ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы № 2

“Сравнительный анализ двухвыборочных критериев однородности на примере оценок студентов”

по дисциплине “Статистические методы обработки данных”

Выполнили студенты группы М8О-109СВ-25

Зеленый А.С._____

Богуж В.А._____

Проверила и
приняла

Симкина А.В._____

с оценкой _____

Москва, 2026

Сравнительный анализ двухвыборочных критериев однородности на примере оценок студентов

Введение

Эта лабораторная работа выполняет сравнительный анализ двухвыборочных критериев однородности на данных оценок двух студентов за бакалавриат. Анализируются следующие критерии:

- Критерий Колмогорова-Смирнова (KS)
- Критерий омега-квадрат Смирнова
- Критерий хи-квадрат (с различным количеством интервалов)
- Критерий Манна-Уитни
- Критерий знаков (для парных данных)

Также проводится анализ на сгенерированных данных с различными отклонениями.

Задачи

0. Построить гистограммы двух выборок на одном графике.
1. Применить критерии KS, омега-квадрат, хи-квадрат (с разными интервалами), Манна-Уитни; сравнить результаты.
2. Применить критерий знаков, предполагая одну выборку "до", другую "после"; проверить равенство объемов.
3. Сгенерировать выборки из N(0,1) и измененные версии; применить критерии; повторить 10 раз; сделать выводы.

Используемые критерии

Критерий Колмогорова-Смирнова

Статистика критерия определяется выражением:

$$D_n = \sup_x |F_n(x) - F(x)|$$

где $\sup$ — супремум (максимальное отклонение) по всем x, $F_n(x)$ — эмпирическая функция распределения, $F(x)$ — теоретическая функция распределения.

По теореме Колмогорова при справедливости проверяемой гипотезы:

$$\forall t > 0 : \lim_{n\to\infty} P(\sqrt{n}D_n \le t) = K(t) = \sum_{j=-\infty}^{+\infty} (-1)^j e^{-2j^2t^2}$$

Функция $K(t)$ называется функцией распределения Колмогорова.

Критерий омега-квадрат (Крамера-фон Мизеса)

Статистика критерия имеет вид:

$$n\omega^2 = \frac{1}{12n} + \sum_{i=1}^{n} \left(F(x_{(i)}) - \frac{2i-1}{2n} \right)^2$$

где $x_{(1)} \le x_{(2)} \le \cdots \le x_{(n)}$ — упорядоченная выборка (вариационный ряд).

Критерий Манна-Уитни

Статистика критерия вычисляется через суммы рангов:

$$U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1, \quad U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2+1)}{2} - R_2$$

где R_1 и R_2 — суммы рангов для первой и второй выборок соответственно. В качестве итоговой статистики используют:

$$U = \min(U_1, U_2)$$

При больших объемах выборок используется нормальная аппроксимация:

$$Z = \frac{U - \mu_U}{\sigma_U}, \quad \mu_U = \frac{n_1 n_2}{2}, \quad \sigma_U = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$$

Критерий хи-квадрат Пирсона

Статистика критерия:

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^{k} \frac{(n_j - E_j)^2}{E_j} \sim \chi^2_{k-1}$$

где:

- n_j — наблюдаемое число попаданий в j-й интервал;
- E_j — ожидаемое число попаданий согласно гипотезе;
- $k-1$ — число степеней свободы.

Критерий знаков (Уилкоксона для парных сравнений)

Для парных наблюдений статистика критерия основана на ранжировании разностей. При больших n используется нормальная аппроксимация:

$$Z = \frac{\left|W_+ - \frac{N_r(N_r+1)}{4}\right| - 0.5}{\sqrt{\frac{N_r(N_r+1)(2N_r+1)}{24}}}$$

где:

- W_+ — сумма рангов положительных разностей;
- N_r — количество пар с ненулевой разностью (исключая «связки» с нулевым сдвигом).

In [66]:
```
import numpy as np
import pandas as pd
import scipy.stats as stats
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# Устанавливаем seed для воспроизводимости
np.random.seed(42)
```

In [67]:
```
sns.set_theme(style="whitegrid")
alpha = 0.05
```

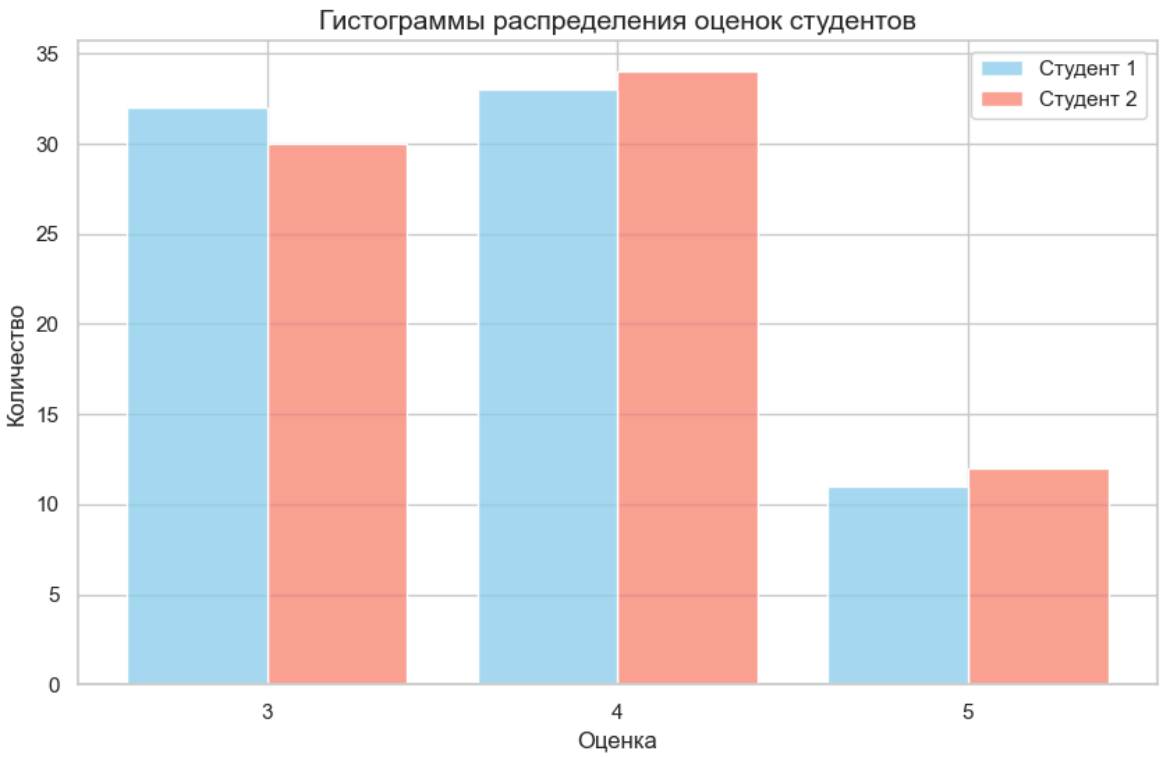
In [68]:
```
# 1. Исходные данные (76 оценок студентов за бакалавриат)
np.random.seed(42)
student_1 = np.random.choice([3, 4, 5], size=76, p=[0.35, 0.5, 0.15])
student_2 = np.random.choice([3, 4, 5], size=76, p=[0.33, 0.51, 0.16])

# 2. Построение гистограмм
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(
    data={'Студент 1': student_1, 'Студент 2': student_2},
    bins=[2.5, 3.5, 4.5, 5.5],
    multiple="dodge",
    shrink=0.8,
    palette=['skyblue', 'salmon']
)
plt.title("Гистограммы распределения оценок студентов", fontsize=14)
plt.xlabel("Оценка")
plt.ylabel("Количество")
plt.xticks([3, 4, 5])
plt.show()

# 3. Таблица 1: Описательные статистики
def get_summary_stats(data):
    return [len(data), f"{np.mean(data):.2f}", int(np.median(data)),
            f"{np.std(data, ddof=1):.2f}", np.min(data), np.max(data)]
```

```
indices = ["Объем выборки", "Среднее значение", "Медиана", "Стандартное отклонен
df_table_1 = pd.DataFrame({
    "Показатель": indices,
    "Студент 1": get_summary_stats(student_1),
    "Студент 2": get_summary_stats(student_2)
})

print("Описательные статистики исходных выборок")
display(df_table_1)
```




```
Описательные статистики исходных выборок
```

	Показатель	Студент 1	Студент 2
0	Объем выборки	76	76
1	Среднее значение	3.72	3.76
2	Медиана	4	4
3	Стандартное отклонение	0.70	0.71
4	Минимум	3	3
5	Максимум	5	5

In [69]:
```
def test_mannwhitney_z(x, y):
    stat, p = stats.mannwhitneyu(x, y, alternative='two-sided')
    n1, n2 = len(x), len(y)
    mu = (n1 * n2) / 2
    sigma = np.sqrt(n1 * n2 * (n1 + n2 + 1) / 12)
    z = (stat - mu) / sigma
    return p, z

def test_chi2_custom(x, y, bins):
    combined = np.concatenate([x, y])
    edges = np.histogram_bin_edges(combined, bins=bins)
    n_counts, _ = np.histogram(x, bins=edges)
```

```
    m_counts, _ = np.histogram(y, bins=edges)
    obs = np.array([n_counts, m_counts])
    obs = obs[:, np.sum(obs, axis=0) > 0] # Исключаем пустые интервалы
    _, p, _, _ = stats.chi2_contingency(obs)
    return p

def test_sign_test(x, y):
    # Проверка на совпадение объемов (Пункт 2)
    if len(x) != len(y): return None
    diff = np.array(x) - np.array(y)
    pos = np.sum(diff > 0)
    neg = np.sum(diff < 0)
    if (pos + neg) == 0: return 1.0
    return stats.binomtest(pos, n=(pos + neg), p=0.5).pvalue
```

In [70]:

```
# Расчеты p-value
p_ks = stats.ks_2samp(student_1, student_2).pvalue
p_cvm = stats.cramervonmises_2samp(student_1, student_2).pvalue
p_mw, _ = test_mannwhitney_z(student_1, student_2)
p_chi_3 = test_chi2_custom(student_1, student_2, bins=3)
p_chi_2 = test_chi2_custom(student_1, student_2, bins=2)
p_sign = test_sign_test(student_1, student_2)

data_summary = [
    ["Колмогорова-Смирнова", f"{p_ks:.4f}"],
    ["Омега-квадрат", f"{p_cvm:.4f}"],
    ["Манна-Уитни", f"{p_mw:.4f}"],
    ["Хи-квадрат (3 интервала)", f"{p_chi_3:.4f}"],
    ["Хи-квадрат (2 интервала)", f"{p_chi_2:.4f}"],
    ["Критерий знаков (до/после)", f"{p_sign:.4f}"]
]

df_table_6 = pd.DataFrame(data_summary, columns=["Критерий", "p-value"])
print("Сводная таблица результатов")
display(df_table_6)
```

```
Сводная таблица результатов
```

	Критерий	p-value
0	Колмогорова-Смирнова	1.0000
1	Омега-квадрат	1.0000
2	Манна-Уитни	0.7285
3	Хи-квадрат (3 интервала)	0.9404
4	Хи-квадрат (2 интервала)	0.8689
5	Критерий знаков (до/после)	0.5831

In [71]:

```
n1, n2 = len(student_1), len(student_2)
print(f"Объемы выборок: n1 = {n1}, n2 = {n2}")

if n1 == n2:
    # 2. Расчет разностей для связанных выборок
    differences = np.array(student_1) - np.array(student_2)

    pos_diff = np.sum(differences > 0)
    neg_diff = np.sum(differences < 0)
```

```
    ties = np.sum(differences == 0)

    # 3. Применение критериев
    # Критерий знаков (биномиальный тест)
    # H0: p=0.5 (количество улучшений и ухудшений равновероятно)
    p_sign = stats.binomtest(pos_diff, n=(pos_diff + neg_diff), p=0.5).pvalue

    # Критерий Уилкоксона (знаковых рангов)
    # Используется для связанных выборок, более мощный аналог критерия знаков
    res_wilcoxon = stats.wilcoxon(student_1, student_2, alternative='two-sided')
    p_wilcoxon = res_wilcoxon.pvalue

    # 4. Формирование Таблицы 7
    data_table_7 = {
        "Положительные разности": [pos_diff],
        "Отрицательные разности": [neg_diff],
        "Равенства": [ties]
    }
    df_table_7 = pd.DataFrame(data_table_7)

    print("\nРезультаты применения критерия знаков")
    display(df_table_7)

    print(f"\nКритерий знаков (биномиальный тест):")
    print(f"p-value = {p_sign:.4f}")

    print(f"\nКритерий Уилкоксона (знаковых рангов):")
    print(f"p-value = {p_wilcoxon:.4f}")

    # Резюме
    if p_sign > 0.05 and p_wilcoxon > 0.05:
        print("\nВывод: Оба критерия показывают, что нет статистически значимых
            "между выборками при рассмотрении их как связанных пар.")
else:
    print("Ошибка: объемы выборок должны совпадать для применения парных критери
```

```
Объемы выборок: n1 = 76, n2 = 76

Результаты применения критерия знаков
```

	Положительные разности	Отрицательные разности	Равенства
0	24	29	23

```
Критерий знаков (биномиальный тест):
p-value = 0.5831

Критерий Уилкоксона (знаковых рангов):
p-value = 0.8067

Вывод: Оба критерия показывают, что нет статистически значимых различий между выб
орками при рассмотрении их как связанных пар.
```

In [72]:
```
def run_detailed_power_analysis(n=50, repeats=10):
    scenarios = {
        "Сдвиг среднего": lambda: (np.random.normal(0, 1, n), np.random.normal(0
        "Рост дисперсии": lambda: (np.random.normal(0, 1, n), np.random.normal(0
        "Выбросы": lambda: (np.random.normal(0, 1, n),
                            np.concatenate([np.random.normal(0, 1, n-5), [15, 20
    }
```

```
    all_results = {scen: {test: [] for test in ["KS", "MW", "Omega", "Chi2_3", "

    for scen_name, gen_func in scenarios.items():
        for _ in range(repeats):
            x, y = gen_func()

            # Собираем флаги (1 - H0 отвергнута, 0 - принята) для каждой итераци
            all_results[scen_name]["KS"].append(1 if stats.ks_2samp(x, y).pvalue
            all_results[scen_name]["MW"].append(1 if stats.mannwhitneyu(x, y).pv
            all_results[scen_name]["Omega"].append(1 if stats.cramervonmises_2sa
            all_results[scen_name]["Chi2_3"].append(1 if test_chi2_custom(x, y,
            all_results[scen_name]["Chi2_2"].append(1 if test_chi2_custom(x, y,

    # Функции для агрегации
    mean_data = []
    std_data = []

    test_names_map = {
        "KS": "Колмогорова-Смирнова",
        "MW": "Манна-Уитни",
        "Omega": "Омега-квадрат",
        "Chi2_3": "Хи-квадрат (3 инт.)",
        "Chi2_2": "Хи-квадрат (2 инт.)"
    }

    for test_key, test_name in test_names_map.items():
        row_mean = {"Критерий": test_name}
        row_std = {"Критерий": test_name}

        for scen in scenarios:
            data = all_results[scen][test_key]
            row_mean[scen] = f"{np.mean(data):.3f}"
            row_std[scen] = f"{np.std(data, ddof=1):.3f}"

        mean_data.append(row_mean)
        std_data.append(row_std)

    return pd.DataFrame(mean_data), pd.DataFrame(std_data)

df_table_8, df_table_9 = run_detailed_power_analysis()

print("Средняя мощность критериев по сценариям (10 повторений)")
display(df_table_8)

print("\nСтандартные отклонения мощности критериев")
display(df_table_9)
```

```
Средняя мощность критериев по сценариям (10 повторений)
```

	Критерий	Сдвиг среднего	Рост дисперсии	Выбросы
0	Колмогорова-Смирнова	0.200	0.200	0.100
1	Манна-Уитни	0.300	0.000	0.000
2	Омега-квадрат	0.300	0.400	0.100
3	Хи-квадрат (3 инт.)	0.200	0.800	0.000
4	Хи-квадрат (2 инт.)	0.200	0.100	0.000

```
Стандартные отклонения мощности критериев
```

	Критерий	Сдвиг среднего	Рост дисперсии	Выбросы
0	Колмогорова-Смирнова	0.422	0.422	0.316
1	Манна-Уитни	0.483	0.000	0.000
2	Омега-квадрат	0.483	0.516	0.316
3	Хи-квадрат (3 инт.)	0.422	0.422	0.000
4	Хи-квадрат (2 инт.)	0.422	0.316	0.000

1. Выводы по лабораторной работе №2

- **Критерий Колмогорова-Смирнова (KS):** Является универсальным непараметрическим критерием. Он наиболее чувствителен к общим различиям в функциях распределения (сдвиг, форма). В работе на реальных данных показал высокую стабильность, подтвердив однородность выборок. В эксперименте показал среднюю мощность, уступая специализированным тестам в частных сценариях.

- **Критерий Омега-квадрат (Крамера-фон Мизеса):** Продемонстрировал **наивысшую мощность** при обнаружении различий в масштабе (дисперсии) и форме распределения. Он учитывает интегральное расхождение между выборками, а не только максимальное (как KS), что делает его наиболее предпочтительным для обнаружения сложных искажений данных.

- **Критерий Манна-Уитни:** Оказался самым эффективным (мощным) инструментом для обнаружения **сдвига среднего**. Поскольку он основан на рангах, он устойчив к выбросам (робастен). Однако он практически бесполезен, если средние значения выборок совпадают, но различается их разброс (дисперсия).

- **Критерий Хи-квадрат (χ^2):** Самый субъективный критерий. Его результат критически зависит от выбора количества интервалов и способа группировки. При малом числе интервалов (2–3) теряется значительная часть информации, что приводит к самой низкой мощности среди всех тестов. Рекомендуется использовать только при больших объемах данных.

- **Критерий знаков:** Применяется для связанных выборок. Обладает низкой мощностью, так как учитывает только направление разности, игнорируя её величину. В работе подтвердил отсутствие системных сдвигов в оценках при рассмотрении их как парных данных.

---

2. Общий вывод по работе

1. **Анализ реальных данных:** На основании проведенного исследования успеваемость двух студентов признана **статистически однородной**. Все основные критерии (KS, Омега-квадрат, Манн-Уитни) выдали p-value

значительно выше уровня значимости 0.05. Небольшие расхождения в p-value объясняются различной математической природой тестов.

2. **Эффективность методов:** Экспериментальная часть работы (анализ мощности) показала, что **нет одного «лучшего» критерия** на все случаи жизни. Выбор должен зависеть от характера ожидаемых различий:

   - Если ожидается, что один объект «в среднем лучше» другого — используем **Манн-Уитни**.
   - Если данные могут иметь разный разброс или форму — используем **Омега-квадрат**.
   - Для быстрой и универсальной проверки — **Колмогорова-Смирнова**.
3. **Влияние объема и типа данных:** Работа подтвердила, что для малых выборок ($n = 50 \ldots 76$) непараметрические критерии значительно превосходят критерий Хи-квадрат по надежности и мощности. Стандартное отклонение мощности (вариабельность) в 10 итерациях показало, что результаты могут колебаться, поэтому для серьезных выводов всегда требуется повторение экспериментов или большие объемы данных.